

Nom:

Prénom:

Note:

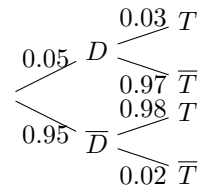
Exercice 1 ►

/5 points

PARTIE A

- Traduire la situation à l'aide d'un arbre pondéré. On indiquera les probabilités sur chaque branche de l'arbre dans le cadre à droite.
- Déterminer la probabilité qu'une pièce choisie au hasard dans la production de la chaîne soit défectueuse et présente un test positif.

$$P(D \cap T) = P(D) \times P_D(T) = 0.05 \times 0.98 = 0.049$$



- Démontrer que $P(T) = 0.0775$

$$P(T) = P(D \cap T) + P(\bar{D} \cap T) = 0.05 \times 0.98 + 0.95 \times 0.03 = 0.0775$$

- Calculer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse sachant que le test est positif.

$$P_T(D) = \frac{P(D \cap T)}{P(T)} = 0.6533$$

PARTIE B

- Sans justification, donner les paramètres de la loi binomiale de la variable aléatoire X .

$$n = 20, \quad p = 0.05$$

- Calculer la probabilité que cet échantillon contienne exactement 2 pièces défectueuses.

$$P(X = 2) = 0.1887$$

- Calculer la probabilité que cet échantillon contienne au moins une pièce défectueuse.

$$P(X \geq 1) = 0.6415$$

PARTIE C

- Exprimer en fonction de n la probabilité que cet échantillon ne contienne aucune pièce défectueuse.

$$P(X = 0) = (1 - p)^n = 0.95^n$$

- Exprimer en fonction de n la probabilité que cet échantillon contienne au moins une pièce défectueuse.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.95^n$$

- Déterminer la valeur de n pour laquelle la probabilité que cet échantillon contienne au moins une pièce défectueuse est supérieure à 0,5.

$$n = 14$$

Exercice 2 ►

/3 points

- Déterminer les valeurs de a et b grâce à Géogébra.

$$a = 30, \quad b = 20$$

- Montrer que la fonction dérivée g' est donnée par l'expression suivante: $g'(t) = 6e^{-0.2t}$

$$g'(t) = -30 \times (-0.2) \times e^{-0.2t} = 6 \times e^{-0.2t}$$

- Déterminer la limite de $g(t)$ quand t tend vers l'infini et interpréter le résultat.

La température va augmenter et si on attendait assez longtemps alors celle-ci va se rapprocher de 50 °C

- Déterminer la valeur de t à partir de laquelle la température du microprocesseur est supérieure à 49°C. On arrondira le résultat à la minute près.

$$t = 17$$

5. A l'aide de Géogébra, déterminer la valeur de $\int_0^5 g(t)dt$ arrondie à 10^{-2} .

155.18

6. Donner alors la valeur moyenne de la température du microprocesseur entre $t = 0$ et $t = 5$.

31,04